

Semiclassical Analysis

Toshi2019

2025 年 4 月 28 日 *

目次

1	$\mathcal{S}'$ 上のフーリエ変換	1
2	準古典フーリエ変換	2

はじめに

[Zwo12] のまとめノート.

凡例

- トーラス: n 次元トーラスを $\mathbf{T}^n$ で表す.

1 $\mathcal{S}'$ 上のフーリエ変換

双対空間

$$\mathcal{S}' := \text{Hom}_{\text{LCTVS}}(\mathcal{S}, \mathbf{C})$$

上にフーリエ変換を拡張する. すると, 多くの重要な, しかし滑らかでない表示のフーリエ変換を調べることができる.

定義 1.1. (i) $\mathcal{S}' := \mathcal{S}'(\mathbf{R}^n)$ で緩増加分布 (tempered distribution) の空間を表す. すなわち, $u: \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{C}$ が線形で, $\mathcal{S}$ において $\varphi_j \rightarrow \varphi$ ならば $u(\varphi_j) \rightarrow u(\varphi)$ となるとき, $u \in \mathcal{S}'$ である.

(ii) すべての $\varphi \in \mathcal{S}$ に対し $u_j(\varphi) \rightarrow u(\varphi)$ のとき,

$$u_j \rightarrow u \quad \text{in } \mathcal{S}'$$

とかく.

定義 1.2. $u \in \mathcal{S}'$ のとき,

$$D^\alpha u, x^\alpha u, \mathcal{F}u \in \mathcal{S}'$$

を $\varphi \in \mathcal{S}$ に対し

$$D^\alpha u(\varphi) := (-1)^{|\alpha|} u(D^\alpha \varphi) \tag{1.1}$$

$$(x^\alpha u)(\varphi) := u(x^\alpha \varphi) \tag{1.2}$$

$$(\mathcal{F}u)(\varphi) := u(\mathcal{F}\varphi) \tag{1.3}$$

とおくことで定める.

* 2025/04/01 作成開始

例 1 (ディラック測度). 定義から,

$$\hat{\delta}_0(\varphi) = \delta_0(\hat{\varphi}) = \hat{\varphi}(0) = \int_{\mathbf{R}^n} e^{-i\langle x, 0 \rangle} \varphi(x) dx = \int_{\mathbf{R}^n} \varphi dx$$

これを次のように解釈する.

$$\hat{\delta}_0 \equiv 1.$$

例 2: 虚 2 次形式の指数関数

定義 1.3. 実対称正則行列 Q の符号数 (signature) を

$$\operatorname{sgn} Q := Q \text{ の正の固有値の数} - Q \text{ の負の固有値の数} \quad (1.4)$$

で定める.

定理 1.4 (虚指数関数の変換). Q を $n \times n$ 実対称正則行列とする. このとき,

$$\mathcal{F}\left(e^{\frac{i}{2}\langle Qx, x \rangle}\right) = \frac{(2\pi)^{n/2} e^{\frac{i\pi}{4} \operatorname{sgn}(Q)}}{|\det Q|^{1/2}} e^{-\frac{i}{2}\langle Q^{-1}\xi, \xi \rangle} \quad (1.5)$$

である.

2 準古典フーリエ変換

参考文献

- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.